

Laurea triennale in INFORMATICA, Corso di CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
 PROVA SCRITTA del 22 gennaio 2020 - canale 1 (A-L) - prof. G. Nappo
 NOME e COGNOME
 VOTO: = RM: + ES1: + ES2:

Rispondere agli Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla e agli Esercizi 1 e 2, a risposta aperta. All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

IMPORTANTE: dovete dare una brevissima giustificazione

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0. Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10.

ATTENZIONE: RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA.

Esercizio 1. RM Sia data un'urna con 5 palline di cui 2 blu e 3 rosse. Si estraggono una dopo l'altra, **SENZA REINSEMENTO**, due palline. Siano R_1 l'evento "la prima pallina estratta è rossa" e R_2 l'evento "la seconda pallina è rossa". Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☒ $P(R_1) = P(R_2 | R_1)$;
- b) C ☐ E ☒ $P(R_1 | R_2) > P(R_2 | R_1)$;
- c) C ☒ E ☐ $P(R_1) = P(R_2)$;
- d) C ☒ E ☐ $P(R_2 | R_1) = P(R_1 | R_2)$;
- e) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti risposte è corretta

Esercizio 2. RM Da un mazzo di carte francesi componiamo un mazzetto con solo le figure (ossia Jack=11, Queen(Donna)=12, King(Re)=13 e Asso=1) dei quattro semi (cuori, quadri, picche e fiori) ed estraiamo da questo mazzetto 5 carte. Ricordando che fare full di Donna all'Asso significa ottenere 3 Donne e 2 Assi, mentre fare full significa ottenere tre carte con uguale figura/numero, e altre due con la stessa figura/numero. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e o errata/e?

- a) C ☒ E ☐ La probabilità di full di Donna all'Asso è $\frac{\binom{4}{3}\binom{4}{2}}{\binom{16}{5}}$
- b) C ☐ E ☒ La probabilità di full di Donna all'Asso è $\frac{\binom{4}{3}\binom{4}{2}}{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}$
- c) C ☐ E ☒ La probabilità di full è $\binom{4}{2} \frac{\binom{4}{3}\binom{4}{2}}{\binom{16}{5}}$
- d) C ☒ E ☐ La probabilità di full è $4 \cdot 3 \frac{\binom{4}{3}\binom{4}{2}}{\binom{16}{5}}$
- e) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 3. RM Sappiamo che A , B e C sono tre eventi globalmente indipendenti (in senso probabilistico) e con $\mathbb{P}(A) = 1/2$, $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = 1/3$. Si indichi con A^c il complementare di A . Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☒ $A \cap B$ e C sono due eventi indipendenti (in senso probabilistico)
- b) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A^c \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$
- c) C ☐ E ☒ A e $B \cup C$ non sono indipendenti (in senso probabilistico)
- d) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \frac{13}{18}$
- e) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 4. RM Siano X_1 ed X_2 due variabili aleatorie indipendenti, Geometriche, con parametri $p_1 = 1/4$ e $p_2 = 2/3$ rispettivamente. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☒ $\mathbb{E}(X_2) > \mathbb{E}(X_1)$
- b) C ☐ E ☐ $\min(X_1, X_2)$ è $Geom(3/4)$
- c) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X_1 > 3) = (3/4)^3$
- d) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(\min(X_1, X_2) > 3) = \mathbb{P}(X_1 > 3) \mathbb{P}(X_2 > 3)$
- e) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti

Laurea triennale in INFORMATICA, Corso di CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
PROVA SCRITTA del 22 gennaio 2020 - canale 1 (A-L) - prof. G. Nappo
NOME e COGNOME
VOTO: = RM: + ES1: + ES2:

Rispondere agli Esercizi 1 e 2, a risposta aperta e agli Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla. All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

IMPORTANTE: le risposte degli esercizi a risposta aperta vanno giustificate

VALUTAZIONE: Ogni esercizio a risposta aperta vale 10 punti.

Esercizio 1. (a risposta aperta) Alberto ha deciso di giocare ai dadi seguendo la seguente regola: per iniziare da un'urna che contiene 2 palline blu e 3 rosse estrarrà, **SENZA REINSERIMENTO**, due palline e solo successivamente lancerà un dado ben equilibrato: se dall'urna estrarrà solo palline blu punterà su $\{1\}$, se dall'urna estrarrà solo palline rosse punterà su $\{2, 3\}$, altrimenti punterà su $\{4, 5, 6\}$.

Siano $A = \{\text{Alberto vince}\}$, e siano $H_1 = \{\text{Estrae solo palline blu}\}$, $H_2 = \{\text{Estrae solo palline rosse}\}$, $H_3 = \{\text{Estrae palline di colore diverso}\}$.

- i) Per $k = 1, 2, 3$, calcolare $\mathbb{P}(H_k)$.
- ii) Calcolare la probabilità che Alberto vinca.
- iii) **Sapendo che Alberto ha vinto**, calcolare la probabilità (**condizionata**) degli eventi H_k (per $k = 1, 2, 3$)
- iv) Supponiamo ora **invece** che Alberto faccia una nuova estrazione di due palline, e che continui a lanciare il dado fino a quando vince per la prima volta. Posto T il numero di lanci effettuati, (a) Calcolare la probabilità che $T = 1$; (b) Calcolare la probabilità che $T = 2$ (non è necessario fare i calcoli fino in fondo)
- v) Calcolare il valore atteso di T . (sugg: usare la formula del valore atteso totale)

Esercizio 2. (a risposta aperta) Siano U ed V due variabili aleatorie a valori in $\{-2, 0, +2\}$ e $\{-2, -1, +1, +2\}$, rispettivamente, e tali che

$$\mathbb{P}(U = -2, V = i) = c, \quad i \in \{-2, -1, +1, +2\},$$

$$\mathbb{P}(U = 0, V = -2) = \mathbb{P}(U = 0, V = +2) = 1/4,$$

$$\mathbb{P}(U = +2, V = -1) = \mathbb{P}(U = +2, V = +1) = 1/8,$$

$$\mathbb{P}(U = i, V = j) = 0 \text{ in tutti gli altri casi.}$$

- i) (a) Mostrare che $c = 1/16$. (b) Calcolare la densità discreta marginale di V .
- ii) Mostrare che (a) il valore atteso di V è uguale a 0 e (b) che la varianza di V vale $23/8$.
- iii) (a) Calcolare $\text{Cov}(U, V)$. (b) Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?
- iv) (a) Calcolare $\mathbb{P}(|UV| = 2)$. (b) Calcolare $\mathbb{P}(U = 2 \mid |UV| = 2)$.

Siano ora X_i , $i \geq 1$ variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite, con la stessa distribuzione di V , e sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

- v) (a) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di $S_{184}/184$ (si usi il fatto che $184 = 23 \cdot 8$), usare la disuguaglianza di Chebyshev, per trovare una minorazione per $\mathbb{P}(|S_{184}/184| \leq 1/4)$.

OPPURE (in alternativa)

- (b) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di S_{184} trovare un'approssimazione per $\mathbb{P}(-46 < S_{184} \leq 46)$.